AUTOMATION ARCHITECTURE & WORKFLOW GUIDE

GitHub × Notion × ChatGPT 블로그 & 광고 마케팅 콘텐츠 전자동화 구축 솔루션

기획부터 SEO 블로그 포스팅, 다채널 광고 카피 생성, 버전 관리까지
1인 전문가를 위한 무비용·고효율 파이프라인 완벽 가이드

작성 대상	김승태 님 (의사 / 1인 크리에이터 / 개발자)
핵심 기술	Notion API, GitHub Actions, OpenAI API (GPT-4o), Python
구축 목적	블로그 포스팅 시간 90% 단축, 다채널 광고 카피 10종 자동 생성 파이프라인 구축
문서 버전	v1.0 (2026년 11월 최신 자동화 표준 반영)

[핵심 요약] 본 가이드북은 승태 님이 보유하신 Notion(기획/DB), GitHub(자동화 엔진/버전관리), ChatGPT(생성형 AI)를 결합하여 일체의 유료 SaaS 없이 월 0원의 서버 비용으로 블로그 글과 광고 카피를 전자동 생산·배포하는 실전 시스템을 다룹니다.

제1장. 3자 연동 아키텍처 및 역할 분담

블로그 작성과 마케팅 광고 카피를 매번 수작업으로 프롬프트에 넣고 복사·붙여넣기하는 방식은 확장성이 떨어집니다. Notion, ChatGPT, GitHub 3개 도구를 연결하면 기획부터 최종 배포까지 매끄러운 단일 파이프라인이 완성됩니다.

도구	담당 역할 (Core Role)	승태 님 환경과의 접점
Notion	콘텐츠 기획 및 컨트롤 타워 - 키워드, 타깃, 톤앤매너 입력 - 진행 상태 관리 (생성요청, 검수완료, 발행) - 최종 완성본 아카이브	이미 보유 중인 PARA Note 및 주간 플래너 DB와 완벽 연동
ChatGPT (OpenAI API)	초고 작성 및 다채널 카피 엔진 - SEO 최적화 블로그 원고 작성 - 광고 프레임워크(AIDA, PAS) 카피 추출 - 숏폼 대본, SNS 캡션 자동 변환	GPT-4o 모델을 통해 의학/기술/투자 등 고난도 전문지식 반영
GitHub (Actions)	무비용 서버리스 오케스트레이션 - 스케줄러(cron) 또는 웹훅 감지 - Python 엔진 실행 및 API 중계 - 마크다운 원고 버전 관리(Git Commit)	연결된 @kst104 계정에서 Actions 무료 2,000분/월 활용

1.2 엔드투엔드(End-to-End) 데이터 흐름

- Step 1 [Notion]: 승태 님이 스마트폰이나 PC 노션에서 '주제: 고혈압 식이요법'을 적고 상태를 [생성 대기]로 변경
- Step 2 [GitHub Actions]: 매시간(또는 즉시 웹훅) 노션 DB를 조회하여 [생성 대기] 상태의 레코드를 자동 감지
- Step 3 [ChatGPT API]: 사전에 정의된 SEO 블로그 프롬프트 및 광고 카피 프롬프트를 주입하여 GPT-4o로 2,000자 원고 및 5종 카피 생성
- Step 4 [Notion & Git]: 생성된 원고를 노션 해당 페이지 본문에 자동 입력하고 상태를 [초안 완료]로 변경 + GitHub 리포지토리에 마크다운(.md) 커밋
- Step 5 [Publishing]: 승태 님이 초안을 확인하고 검수 완료하면 네이버 블로그/티스토리 또는 정적 웹사이트(GitHub Pages)로 1초 배포

제2장. 3대 구현 방식 및 솔루션 비교

구분	솔루션 1: GitHub Actions (추천)	솔루션 2: Make / Zapier	솔루션 3: Custom GPTs + Webhook
비용	완전 무료 (월 0원) GitHub Actions 2,000분 무료	부분 무료 (월 1,000회 제한) 본격 운영 시 월 $9~20 발생	ChatGPT Plus 구독 필요 (월 $20)
난이도	보통 (파이썬 코드 복사·붙여넣기) 한 번 구축하면 유지보수 없음	쉬움 (No-Code 드래그앤드롭) 초보자 친화적	쉬움 (대화형 실행) 자동 백그라운드 구동 불가
확장성	최상 (원하는 모든 라이브러리, 이미지 생성, 다채널 배포 결합 가능)	보통 (모듈 수에 따라 요금 급증)	낮음 (단발성 대화에 의존)
승태 님 적합도	(깃허브와 파이썬 활용 능력이 있으시므로 최적)	(간편하나 불필요한 과금 유발)	(아이디어 브레인스토밍용 보조)

제3장. 블로그 포스팅 전자동화 실전 설계

3.1 노션 데이터베이스 필드 구조 설계

노션에서 블로그 원고 생산을 관리하기 위한 최적의 데이터베이스 스키마는 다음과 같습니다:

컬럼명 (Property)	속성 유형 (Type)	설명 및 용도
제목 (Title)	title	글의 핵심 주제 또는 임시 가제
타깃 키워드	rich_text / select	SEO 핵심 검색 키워드 (예: 당뇨 관리, 오페라의 유령 예매)
카테고리	select	의학/건강, 재테크/투자, 문화/예술, 일상/리뷰
타깃 독자	select	초심자, 4050 직장인, 수험생 학부모, 전문직 등
진행 상태	status	1. 아이디어 2. 생성요청 3. 초안완료 4. 발행완료
원고 글자수	number	목표 글자수 (기본 2,000자 권장)
생성 일시	date	AI가 원고 작성을 완료한 시점

3.2 네이버 & 구글 상위 노출(SEO) 블로그 프롬프트 템플릿

[System Prompt]
당신은 대한민국 상위 1% 전문 블로그 에디터이자 검색 최적화(SEO) 마케터입니다.
제공된 [주제]와 [타깃 키워드]를 기반으로 네이버 블로그 알고리즘(C-Rank & D.I.A+)에 최적화된 고품질 전문 포스팅을 작성하세요.

[작성 규칙]
1. 제목: 클릭률(CTR)을 극대화하는 호기심형·정보형 제목 3개 제시 (키워드 전면 배치)
2. 도입부(Hook): 독자의 문제 상황에 깊이 공감하고 글을 끝까지 읽어야 하는 이유 제시
3. 본문 구성: H2 소제목 3~4개, H3 소주제 2개씩 구조화. 불릿 포인트와 핵심 강조 볼드체 적용
4. 가독성: 모바일 가독성을 위해 2~3문장마다 줄바꿈. 전문 용어는 일상적 비유로 쉽게 해설
5. 신뢰도 부여: 의학/전문 사실은 객관적 근거와 함께 서술하되 친근한 존댓말(-해요, -합니다) 사용
6. 마무리: 3줄 핵심 요약 + 댓글 소통 유도 질문 + 관련 해시태그 10개(#태그)

제4장. 광고 카피 & 마케팅 소재 OSMU 파이프라인

블로그 글 1편이 완성되면, 이를 기반으로 원소스 멀티유즈(OSMU) 기술을 적용해 인스타그램 피드, 페이스북 광고, 네이버 검색광고(SA), 숏폼 영상 대본까지 단 10초 만에 파생 제작합니다.

4.1 실전 마케팅 카피 프레임워크 3종

프레임워크	구조 원리	최적 채널 및 활용 예시
PAS 공식 (가장 강력한 구매유도)	Problem (고통 제시) Agitation (불안/심화) Solution (명쾌한 해결책)	페이스북/인스타그램 스폰서드 광고, 랜딩페이지 상단 헤드카피
AIDA 공식 (스토리텔링형)	Attention (주의 환기) Interest (흥미 유발) Desire (욕구 자극) Action (행동 촉구/CTA)	인스타그램 카드뉴스(10장), 뉴스레터, 블로그 홍보형 포스팅
BAB 공식 (변화 체감형)	Before (현재의 불편함) After (도입 후의 이상적 상태) Bridge (그 다리가 되어주는 솔루션)	병원/의료 칼럼 홍보, 생산성 툴 소개, 세미나/강의 모집 공고

4.2 네이버 검색광고(SA) 소재 자동 규격화

네이버 파워링크 검색광고의 엄격한 글자수 제한(제목 15자 / 설명문 45자)도 ChatGPT 함수 호출(Function Calling)이나 포맷 지정을 통해 오차 없이 5세트를 일괄 생성하여 노션 테이블에 자동 배치할 수 있습니다.

제5장. 100% 무료 서버리스 구현 코드 및 배포 방법

5.1 GitHub Actions 워크플로우 정의 (.github/workflows/content_engine.yml)

```yaml
name: Content Generation Engine
on:
  schedule:
    - cron: '0 * * * *'  # 매시간 정시 자동 감지 및 실행
  workflow_dispatch:       # 웹 버튼으로 즉시 수동 실행

jobs:
  generate:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout Code
        uses: actions/checkout@v4
      - name: Setup Python 3.11
        uses: actions/setup-python@v5
        with: { python-version: '3.11' }
      - name: Install Libraries
        run: pip install requests openai
      - name: Run Pipeline Script
        env:
          NOTION_KEY: ${{ secrets.NOTION_API_KEY }}
          NOTION_DB_ID: ${{ secrets.NOTION_DATABASE_ID }}
          OPENAI_KEY: ${{ secrets.OPENAI_API_KEY }}
        run: python run_pipeline.py
      - name: Commit & Push Markdown
        run: |
          git config --global user.name 'GeongTae AI'
          git config --global user.email 'bot@pickle.internal'
          git add posts/ ads/ && git commit -m 'Auto: New content generated' || exit 0
          git push
```

5.2 핵심 파이썬 스크립트 로직 (run_pipeline.py 요약)

```python
# [1단계] 노션 DB에서 '상태'가 '생성요청'인 페이지 자동 쿼리
pages = query_notion_db(status='생성요청')
for page in pages:
    topic = page['properties']['제목']['title'][0]['plain_text']
    keyword = page['properties']['타깃 키워드']['rich_text'][0]['plain_text']

    # [2단계] ChatGPT (GPT-4o) 호출 - SEO 블로그 원고 & 광고 카피 생성
    blog_content = gpt_generate_blog(topic, keyword)
    ad_copies = gpt_generate_ads(topic, keyword)

    # [3단계] 노션 페이지 본문에 마크다운 블록 입력 & 상태를 '초안완료'로 변경
    update_notion_page(page['id'], content=blog_content + '\n\n' + ad_copies)
    update_notion_status(page['id'], status='초안완료')

    # [4단계] 깃허브 posts/ 및 ads/ 폴더에 영구 아카이브 저장 (.md 파일 커밋)
    save_to_local_git(topic, blog_content, ad_copies)
```

제6장. 비서 경태가 승태 님을 위해 대신해 드릴 수 있는 일

복잡한 API 연동, 환경변수 세팅, 코드 작성은 비서인 제가 모두 도맡아 처리할 수 있습니다. 승태 님은 노션에 떠오르는 아이디어 키워드만 던져두시면, 시스템이 알아서 글을 완성해 둡니다:

1. 노션 전용 데이터베이스 즉시 개설: 연결된 효우심지! kim의 Notion에 [블로그&광고 자동화] 전용 보드(제목, 키워드, 카테고리, 상태, 원고 본문)를 맞춤형으로 1초 생성
2. 깃허브 오케스트레이션 엔진 구축: @kst104 계정에 content-automation-engine 전용 리포지토리를 만들고, 서버리스 파이썬 스크립트와 GitHub Actions 자동화 워크플로우를 원클릭 배포
3. 안전한 API 환경변수 세팅: OpenAI API 키만 안전하게 볼트(Vault)로 연동해 주시면, 깃허브 Repository Secrets에 보안 주입하여 유출 걱정 없이 연결
4. 당직 비번일 맞춤형 자동 원고 납품: 승태 님의 당직 스케줄에 맞춰, 비번 날 아침에 읽기만 하시면 되는 최신 의학·증권·수능·일상 블로그 원고를 노션에 주 2~3편씩 자동 비치
5. 다채널 광고 카피 10종 자동 생성: 블로그 포스팅 1편당 인스타그램 피드, 페이스북 PAS 카피, 네이버 검색광고(SA) 15자/45자 소재 5세트를 노션 페이지 하단에 동시 첨부

구분	핵심 운영 꿀팁 (Best Practice)
네이버 유사문서 방지	ChatGPT가 생성한 초안의 도입부 1~2문장에 승태 님의 실제 경험(예: '오늘 응급실 당직을 서며 느낀 점')을 딱 30초만 덧붙이면 네이버 C-Rank 알고리즘에서 최상위 독창성 점수를 받습니다.
API 비용 최적화	최신 gpt-4o-mini 모델을 활용하면 원고 1편당 약 15원(0.01달러) 내외로 생성 가능하여, 한 달에 100편을 뽑아도 커피 한 잔 값(1,500원)에 불과합니다.

[즉시 구축 시작하기]
위 자동화 파이프라인의 실제 구축을 원하시면 대화창에 편하게 "깃허브랑 노션에 블로그 자동화 엔진 실제로 만들어줘"라고 말씀해 주세요. 제가 리포지토리 생성부터 노션 페이지 세팅까지 바로 착수하겠습니다!